

Ambiente Virtual 3D no Ensino de Exatas: A Interação Computacional de Geometria Analítica e Física através do Software Geopsics

1st Joabe Alves Pereira

Graduando em Engenharia de Computação
GRVA – Grupo de Realidade Virtual Aumentada
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil
Joabe.pereira@ufu.br

2nd Sandro Campos Martins Filho

Graduando em Engenharia de Computação
GRVA – Grupo de Realidade Virtual Aumentada
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Minas Gerais, Brasil
Sandro.filho@ufu.br

I. INTRODUÇÃO

A formação nas engenharias depende muito da união entre a Geometria Analítica e a Física Mecânica. Desde o início do curso, entender o espaço, vetores, retas e planos é essencial para que o aluno consiga aprender os conteúdos mais complexos. A geometria ajuda a aplicar os números na realidade e serve de base para matérias como Cálculo, onde a visão espacial é necessária para resolver problemas. Ao mesmo tempo, a física é fundamental porque nos ensina como a nossa realidade funciona, explicando os movimentos, o espaço e o tempo ao nosso redor.

No entanto, ensinar e aprender esses conceitos é um grande desafio. Quando o aluno não consegue visualizar como essas teorias funcionam na prática, surgem muitas dúvidas conceituais. O resultado direto disso são as altas taxas de reprovação nas matérias dos primeiros períodos. O pesquisador Raymond Duval explica esse fenômeno de forma muito clara. Ele afirma que nós não podemos tocar ou sentir os objetos matemáticos diretamente. Por isso, nós precisamos de ferramentas visuais e representações para conseguir manipular e entender essas ideias que são puramente abstratas [1].

Para tentar resolver esse problema visual, existem vários aplicativos e sites, mas muitos deles falham na hora do ensino. Alguns programas são muito pesados, cheios de menus e difíceis de usar. Isso faz o aluno gastar mais tempo tentando aprender a mexer na ferramenta do que estudando a própria matéria. Outros aplicativos até são mais simples, mas mostram simulações presas na teoria, que não servem para ilustrar a dinâmica em uma questão específica, o que não ajuda a entender a aplicabilidade do conteúdo.

Tendo em vista essa questão que iniciamos o desenvolvimento do Geopsics. O Geopsics foi desenvolvido para ser um ambiente virtual interativo que junta a geometria e a física em uma única plataforma. O grande diferencial do Geopsics é oferecer um espaço de criação livre para o aluno. Nele, o estudante pode alterar valores e ver os resultados matemáticos e físicos acontecendo na tela em tempo real, sem precisar

baixar softwares pesados ou usar um aplicativo diferente para cada matéria.

O objetivo deste artigo é apresentar como criamos essa plataforma e mostrar como ela funciona como uma ferramenta prática para tornar o aprendizado de exatas muito mais acessível e claro para os estudantes.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Indubitavelmente, a compreensão dos fenômenos geométricos, algébricos e da dinâmica dos fenômenos físicos dependem, em ambos os casos, do domínio das ferramentas matemáticas que permitam a modelagem no espaço. Igualmente indubitável é o fato de que qualquer estudante que ingresse em alguns das graduações supracitadas deparar-se-á com a necessidade dessa compressão não apenas para tais componentes curriculares, mas para todo o período da graduação.

O componente curricular de Física Mecânica, fundamentada na teoria clássica newtoniana, depende intrinsecamente da representação vetorial e geométrica. A interação de grandezas como Gravidade, Aceleração Centrípeta e Torque não podem ser relacionadas apenas por seus valores escalares, pois suas direções e sentidos determinam a causalidade e o comportamento de todo o sistema.

O componente curricular Geometria Analítica, por sua vez, tem como o objetivo fornecer as ferramentas algébricas para manipulações usando matrizes, vetores, sistemas de coordenadas e outros conceitos que serão explorados à exaustão por disciplinas como Cálculo II e Circuitos Elétricos. Tais manipulações muitas vezes extrapolam as limitações do meio em que são transmitidas regularmente em sala de aula, como quadros-negros, livros didáticos e projeções estáticas que quase sempre estão limitadas a representações bidimensionais.

Nessa convergência de necessidades de compreensão que se justifica o desenvolvimento do Geopsics, projetado para facilitar a visualização geométrica estrita com as leis determinísticas da Física Clássica. Para transpor os conceitos abstratos da Geometria Analítica e os fenômenos da Física Clássica

para o ambiente virtual do Geopsics, foi necessário integrar as equações fundamentais que regem o comportamento vetorial e espacial descrito em [2] e o comportamento estático e dinâmico dos objetos simulados descrito em [3], que estão descritas na próxima seção.

III. EQUAÇÕES

A modelagem de trajetórias lineares e caminhos unidimensionais no espaço $\mathbb{R}^3$ ocorre por meio do processamento de sua equação vetorial, expressa por:

$$(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + (v_x, v_y, v_z) t \quad (1)$$

Onde (x_0, y_0, z_0) representa as coordenadas de um ponto conhecido da reta e (v_x, v_y, v_z) são as componentes do vetor diretor. Conforme estabelecido por Winterle [2], o parâmetro t pode assumir qualquer valor real, determinando a translação do ponto no espaço tridimensional.

$$\theta = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}\right) \quad (2)$$

A Equação (2) define o ângulo θ entre dois vetores. Segundo o autor, este cálculo deriva da fórmula do produto escalar, onde o ângulo “é o número real θ compreendido entre 0 e π ” [2].

$$x^2 = 4py \quad (3)$$

Onde p é o parâmetro da parábola que determina a distância do vértice ao foco e à diretriz. Conforme Winterle [2], esta é a equação reduzida geométrica para uma parábola com vértice na origem e eixo de simetria coincidente com o eixo y .

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (4)$$

A Equação (4) representa a forma canônica da elipse. Segundo o autor, a elipse é o “lugar geométrico dos pontos de um plano cuja soma das distâncias a dois pontos fixos é constante” [2], com a e b delimitando as restrições dos semieixos no plano.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (5)$$

Onde a representa o semieixo real e b o semieixo imaginário da cônica. Conforme demonstrado por Winterle [2], esta equação modela uma hipérbole centrada na origem com o eixo real contido no eixo das abscissas.

$$ax + by + cz + d = 0 \quad (6)$$

A Equação (6) define estruturalmente a superfície plana no espaço. Segundo o autor, os coeficientes formam o vetor $\vec{n} = (a, b, c)$, que atua como um “vetor não nulo ortogonal ao plano” [2], parâmetro central para o cálculo de normais em motores gráficos.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (7)$$

Onde a , b e c são as medidas dos semieixos do elipsoide ao longo das coordenadas x , y e z . Como aponta Winterle [2], caso as medidas sejam iguais ($a = b = c$), a superfície quádrlica reduz-se a uma superfície esférica perfeita.

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (8)$$

A Equação (8) descreve o hiperboloide de uma folha. Segundo Winterle [2], esta superfície quádrlica pode ser gerada geometricamente a partir da “rotação de uma hipérbole em torno de seu eixo imaginário”, mapeando curvas transversais elípticas ao longo dos cortes horizontais.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad (9)$$

Onde o sinal positivo aplicado unicamente ao termo de x indica que o eixo real da superfície quádrlica está situado sobre o eixo das abscissas. Conforme Winterle [2], esta estrutura geométrica é composta por duas folhas distintas e desconexas, permitindo ao aluno estudar intervalos vazios e pontos de inflexão.

O comportamento de antenas defletoras e pontos focais parabólicos em três dimensões é explorado por meio da plotagem de paraboloides elípticos, dados por:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z \quad (10)$$

Onde os denominadores a e b modelam a concavidade e a abertura da superfície tridimensional. De acordo com a análise de Winterle [2], as seções transversais desta quádrlica paralelas ao plano horizontal xy formam elipses, ao passo que os cortes verticais ortogonais formam parábolas.

Superfícies de sela e topologias de curvatura gaussiana negativa são apresentadas interativamente ao estudante através do modelo do paraboloides hiperbólico:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = z \quad (11)$$

A Equação (11) modela o paraboloides hiperbólico. Segundo o autor, sua interseção geométrica com planos paralelos ao plano coordenado xy resulta em “hipérboles com eixos transversos” alternados [2], fornecendo um ambiente visual rico para tópicos avançados de cálculo.

Para a modelagem de feixes divergentes e estruturas cônicas na origem do sistema de coordenadas, o software realiza o processamento da função:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \quad (12)$$

Onde a igualdade estrita a zero garante que o vértice do cone espacial cruze exatamente a origem do sistema $(0, 0, 0)$. Conforme estabelecido por Winterle [2], as variáveis do denominador atuam diretamente como diretrizes de inclinação e achatamento lateral em relação ao eixo z .

Complementando a exploração abstrata, o software realiza rotinas em tempo real de cálculos métricos de distância.

O afastamento euclidiano linear entre dois corpos pontuais inseridos na cena é obtido através da equação:

$$d(p_1, p_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \quad (13)$$

Onde (x_1, y_1, z_1) e (x_2, y_2, z_2) referem-se às coordenadas escalares precisas dos pontos p_1 e p_2 . Segundo Winterle [2], esta métrica consolida a aplicação direta e fundamental do Teorema de Pitágoras estendido ao espaço tridimensional.

A menor distância ortogonal conectando um ponto geométrico p e uma reta de referência r criada pelo discente é obtida de forma vetorial por:

$$d(p, r) = \frac{|\vec{v} \times \vec{AP}|}{|\vec{v}|} \quad (14)$$

A Equação (14) define a menor distância ortogonal de um ponto a uma reta. Segundo o autor, a dedução algébrica desse formato utiliza o módulo do produto vetorial, consistindo na “altura do paralelogramo determinado pelos vetores $\vec{v}$ e $\vec{AP}$ ” [2], onde $\vec{v}$ representa o vetor diretor da reta estudada.

O afastamento absoluto entre um ponto posicionado no espaço e uma barreira plana modelada pelo sistema segue a formulação analítica:

$$d(p_0, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \quad (15)$$

Onde o numerador insere as coordenadas espaciais do ponto p_0 na equação geral do plano π . Conforme documentado por Winterle [2], o termo alocado no denominador corresponde ao módulo do vetor normal $\vec{n}$ agindo como fator de normalização para extrair a distância absoluta perpendicular à superfície.

Encerrando as ferramentas de análise métrica do módulo geométrico, a separação espacial mínima entre duas trajetórias retilíneas não paralelas que não se cruzam é dada por:

$$d(r_1, r_2) = \frac{|(\vec{v}_1, \vec{v}_2, A_1 \vec{A}_2)|}{|\vec{v}_1 \times \vec{v}_2|} \quad (16)$$

A Equação (16) dimensiona a distância entre duas retas reversas no espaço vetorial. Segundo o autor, o módulo do produto misto no numerador “é o volume do paralelepípedo” [2] formado pelas bases diretoras das retas, enquanto o denominador representa a área de sua base.

O Módulo de Física Mecânica opera de forma independente, implementando um motor de física clássica capaz de computar e animar fenômenos cinemáticos e dinâmicos reais baseados no formalismo newtoniano de Halliday, Resnick e Walker [3]. Para a modelagem do movimento retilíneo contínuo com aceleração constante, a posição temporal de uma partícula é calculada através da função horária:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (17)$$

Onde x_0 representa a posição inicial do objeto, v_0 sua velocidade linear inicial e a a aceleração constante imposta ao longo do eixo de movimento. Conforme estabelecido

por Halliday [3], esta relação cinemática permite prever o comportamento locacional de corpos pontuais em simulações unidimensionais de aceleração constante.

Em cenários onde a velocidade instantânea do corpo precisa ser determinada sem o conhecimento prévio do intervalo de tempo decorrido, o motor físico calcula o deslocamento espacial utilizando-se a equação de Torricelli:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x \quad (18)$$

A Equação (18) estabelece a relação entre a velocidade linear final v e o deslocamento escalar realizado Δx . Esta fórmula constitui uma ferramenta cinemática fundamental para validar o balanço de energia e velocidades em trajetórias retilíneas uniformemente variadas [3].

Para simulações balísticas complexas em múltiplas dimensões, como lançamentos oblíquos e trajetórias de queda livre, o sistema processa equações paramétricas independentes para cada eixo coordenado, modelando o comportamento vertical por meio de:

$$y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (19)$$

Onde y_0 consiste na altura inicial de lançamento, v_{0y} é a componente vertical da velocidade inicial e g representa a aceleração da gravidade local uniforme. Segundo Halliday [3], a separação vetorial ortogonal garante a independência dos movimentos, combinando um movimento retilíneo uniforme no eixo horizontal com um movimento uniformemente variado no eixo vertical.

O núcleo causal que altera o estado inercial dos objetos simulados na plataforma baseia-se na aplicação de forças externas e campos vetoriais, computados a partir da lei fundamental da dinâmica:

$$\sum F = ma \quad (20)$$

A Equação (20) expressa a Segunda Lei de Newton. Segundo os autores, a força resultante vetorial aplicada sobre um corpo é diretamente proporcional à aceleração vetorial a por ele adquirida, sendo a massa constante m a propriedade intrínseca que quantifica a inércia do objeto simétrico simulado [3].

Ao simular interações de contato em ambientes tridimensionais, como o deslizamento de blocos ao longo de rampas e superfícies texturizadas, o motor insere forças dissipativas de atrito expressas por:

$$f_k = \mu_k F_N \quad (21)$$

Onde f_k corresponde à magnitude da força de atrito cinético, μ_k é o coeficiente de atrito dinâmico configurado pelo usuário na interface e F_N representa a intensidade da força normal de contato gerada pela compressão da superfície. Conforme Halliday [3], essa força atua com sentido estritamente oposto ao vetor velocidade linear de deslizamento do corpo.

A equação que rege a intensidade da força centrípeta exercida sobre o corpo é dada por:

$$F_c = \frac{m \cdot v^2}{R} \quad (22)$$

Nesta expressão, m representa a massa da partícula, v sua velocidade escalar instantânea e R corresponde ao raio de curvatura espacial da trajetória circular descrita [3], integrando as restrições geométricas do espaço tridimensional ao comportamento dinâmico.

O comportamento de choques e impactos entre corpos pontuais isolados é modelado a partir da lei de conservação do momento linear:

$$m_1 \vec{v}_{1i} + m_2 \vec{v}_{2i} = m_1 \vec{v}_{1f} + m_2 \vec{v}_{2f} \quad (23)$$

Onde v_{1i} e v_{2i} correspondem aos vetores velocidades iniciais das massas m_1 e m_2 antes do impacto, enquanto v_{1f} e v_{2f} representam seus respectivos vetores velocidades finais após a colisão, assegurando que o momento linear total do sistema isolado permaneça constante.

Finalmente, a dissipação de energia cinética durante os choques mecânicos — como no impacto contra barreiras ou no fenômeno do "quique" de um objeto contra o solo plano — é controlada interativamente pelo discente por meio do coeficiente de restituição, equacionado por:

$$v_f = -e \cdot v_i \quad (24)$$

A Equação (24) determina a velocidade final de afastamento v_f de um corpo após colidir ortogonalmente contra uma superfície de referência ideal com velocidade de aproximação v_i . O parâmetro de interface e atua como o coeficiente de restituição (variando continuamente de 0 para impactos perfeitamente inelásticos a 1 para impactos perfeitamente elásticos), permitindo ao aluno estudar visualmente a perda de energia mecânica e a consequente redução na altura máxima alcançada pelo objeto após múltiplos quiques.

IV. METODOLOGIA

Para resolver essas barreiras, criamos uma plataforma de simulação que funciona como uma ponte entre a geometria básica e o funcionamento das leis da física. Embora já existam softwares famosos como GeoGebra, Blender e Desmos, eles possuem limitações quando usados para esse fim específico: o GeoGebra foca no rigor matemático; o Blender é complexo demais para o aprendizado básico, sendo voltado para animações profissionais; e o Desmos é limitado principalmente a gráficos 2D.

A abordagem que decidimos seguir para contribuir para o meio acadêmico era desenvolver ambiente de criação livre, que dá ao aluno total liberdade para experimentar. Em vez de limitar-se a modelos prontos, o estudante pode mudar as variáveis e ver, em tempo real, como as leis da física se aplicam. Isso permite testar conceitos na prática, como realizar cálculos vetoriais e simular o lançamento de objetos, tornando o estudo muito mais claro.

A estrutura do sistema divide-se em três partes principais: a parte visual, que usa a biblioteca Three.js [4] para desenhar objetos 3D e formas matemáticas em tempo real; a parte de interface, feita com HTML5 e CSS para garantir que o uso da tela seja simples e organizado; e o núcleo de processamento, feito em JavaScript junto com a biblioteca Math.js [4], responsável por realizar todos os cálculos matemáticos e físicos com precisão.

Para garantir que o software seja uma contribuição positiva para o meio educacional, testamos seu funcionamento usando o Geopsics em problemas resolvidos em livros didáticos de referência, garantindo que a ferramenta seja útil no processo de aprendizado.

V. INTERFACE E FUNCIONALIDADES DO GEOPRICS

A. Interface do Usuário

Abaixo, vamos detalhar a interface do Geopsics que foi projetada sob uma perspectiva cooperativa e intuitiva, visando facilitar a interação com os conceitos abordados. A plataforma apresenta uma tela inicial dividida em dois módulos principais: *Geometria Analítica* e *Física*.

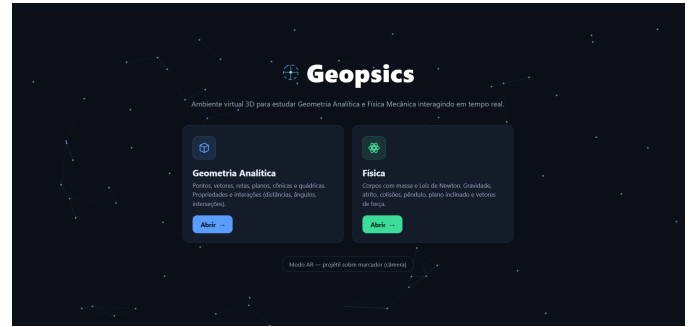


Figura 1. Página inicial - GeoPsics

Dentro de cada módulo, o utilizador dispõe de painéis de controle dedicados para a experimentação. No módulo de *Geometria Analítica*, a ferramenta permite a manipulação de objetos através de duas abordagens complementares: a interação direta, onde formas geométricas podem ser arrastadas e redimensionadas no espaço, ou a modelagem algébrica, onde o utilizador descreve as curvas e superfícies através de suas equações matemáticas.

Alternativamente, ao selecionar o módulo de *Física*, o ambiente permite a simulação de objetos e sólidos rígidos, expondo suas interações dinâmicas em um plano geométrico tridimensional. Esta abordagem possibilita a observação de fenômenos físicos em cenários controlados, conforme detalhado nas situações descritas na próxima seção.

VI. DISCUSSÃO

Durante o desenvolvimento do site, debatemos sobre a necessidade, por parte dos discentes de ensino superior, do uso de plataformas similares. Isso, inclusive, deparando com o fato de que o GeoGebra teve por volta de 300.000 downloads mensais até algum tempo [5].

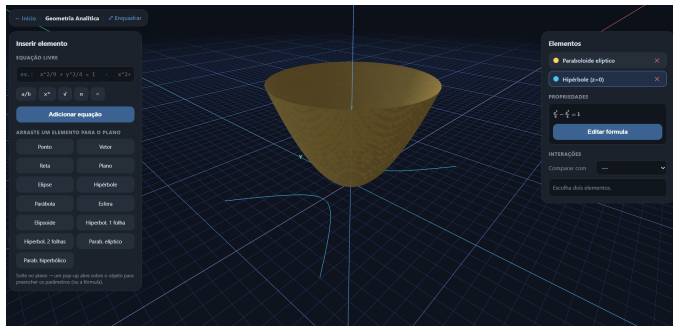


Figura 2. Forma no plano em Geometria Analítica.

Para demonstrar a aplicabilidade do Geopsics, discutimos que, além de desenvolver a interface, poderíamos comprovar sua funcionalidade por meio de questões extraídas dos livros de Paulo Winterle [2] e de Halliday [3]. Para os testes, optamos por iniciar pela geometria analítica.

O primeiro cenário analisado consiste no Exercício 8, item a, do capítulo de superfícies quádricas (p. 227) [2], cuja proposta exige identificar a superfície S definida por $y^2 - 4z^2 - 2x = 0$ e determinar graficamente a sua interseção com o plano $\pi : x - 2 = 0$.

Tradicionalmente, a resolução dessa questão exige que o estudante realize a substituição algébrica do plano na equação da superfície e tente esboçar uma cônica resultante em um plano bidimensional (quadro ou papel), omitindo a riqueza espacial da estrutura tridimensional completa. Ao inserir as equações diretamente no ambiente do Geopsics, o sistema realiza o processamento em tempo real através do núcleo baseado na biblioteca Math.js, gerando a visualização contida na figura 3.

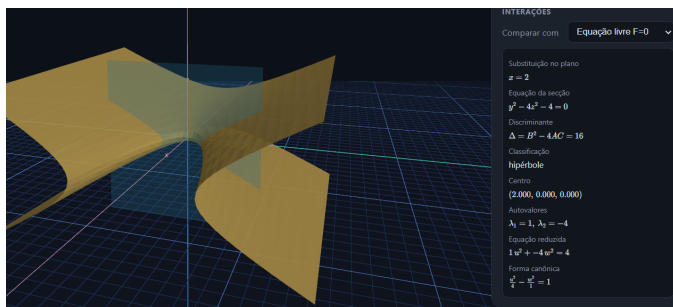


Figura 3. Perspectiva oposta em x.

Conforme observado na interface gráfica da ferramenta (Figura 3), o motor analítico do Geopsics entrega ao usuário não apenas a representação volumétrica da sela e do plano interceptor, mas também o desdobramento algébrico passo a passo no painel lateral de interações. O software executa a substituição parametrizada ($x = 2$), resultando na equação da seção $y^2 - 4z^2 - 4 = 0$.

A capacidade de manipular o plano em tempo real e observar a alteração da hipérbole resultante mitiga a barreira da pura abstração, permitindo que o discente consolide a intuição

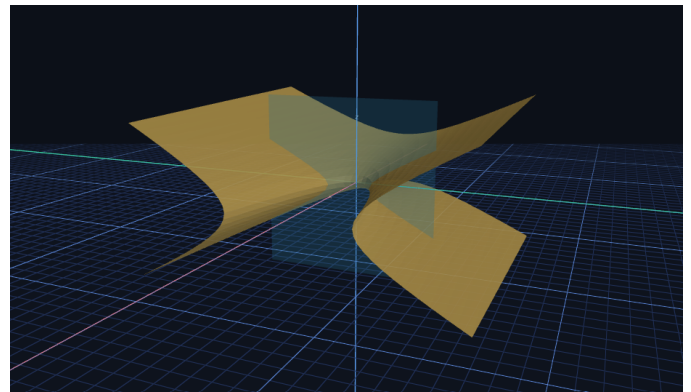


Figura 4. Perspectiva em ângulo (x,y,z).

espacial necessária para disciplinas subsequentes, como o Cálculo Diferencial e Integral.

Já sob a ótica do domínio da Física Clássica, selecionou-se o Exemplo 5:11 do capítulo de Aplicações das Leis de Newton de Sears e Zemansky (Young e Freedman): Física I, que aborda as grandezas fundamentais do Movimento Circular Uniforme (MCU) sob uma perspectiva dinâmica [6].

O problema propõe o cenário de um objeto com massa $m = 25 \text{ kg}$ em repouso sobre uma superfície de gelo ideal (perfeitamente lisa e sem atrito), acoplado a um poste fixo por meio de uma corda de comprimento $R = 5 \text{ m}$. Ao ser impulsionado, o objeto passa a executar um movimento giratório uniforme, completando cinco revoluções por minuto (5 rpm). A proposta exige determinar a intensidade da força F exercida pela corda sobre o objeto para mantê-lo nessa trajetória circular.

No caso desse exemplo, é mister que o estudante manipule equações cinemáticas antes de poder fazer a simulação no Geopsics. O desenvolvimento algébrico formal configura-se através dos seguintes passos fundamentais:

Inicialmente, determina-se o período (T), que representa o intervalo de tempo necessário para o corpo completar uma translação circular completa. Sabendo que o objeto realiza 5 voltas a cada 60 segundos, tem-se:

$$T = \frac{60 \text{ s}}{5} = 12 \text{ s}$$

A partir do período, extrai-se a velocidade angular (ω) do sistema em radianos por segundo, expressa por:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6} \text{ rad/s} \approx 0,524 \text{ rad/s}$$

Com a velocidade angular estabelecida, calcula-se o módulo da velocidade linear tangencial (v) do corpo na extremidade do raio de 5 m:

$$v = \omega \cdot R = \frac{\pi}{6} \cdot 5 = \frac{5\pi}{6} \text{ m/s} \approx 2,62 \text{ m/s}$$

A variação contínua na direção do vetor velocidade linear gera uma aceleração radial direcionada ao centro da trajetória, denominada aceleração centrípeta (a_c), calculada por:

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \frac{\left(\frac{5\pi}{6}\right)^2}{5} = \frac{25\pi^2}{36 \cdot 5} = \frac{5\pi^2}{36} \text{ m/s}^2 \approx 1,37 \text{ m/s}^2$$

Por fim, aplicando a Segunda Lei de Newton para o movimento curvilíneo, a força resultante centrípeta (F_c), que neste cenário é exercida exclusivamente pela tensão da corda (F), é dada pelo produto da massa do corpo pela sua aceleração direcionada:

$$F = F_c = m \cdot a_c = 25 \cdot \left(\frac{5\pi^2}{36}\right) = \frac{125\pi^2}{36} \text{ N} \approx 34,27 \text{ N}$$

No método de ensino tradicional, esse percurso abstrato e puramente operacional muitas vezes impede o estudante de compreender a física subjacente ao fenômeno, limitando-o à mera substituição de fórmulas em um papel.

Entretanto, uma vez obtidos esses dados, é possível transpor este cenário para o Geopsics. O discente passa a interagir com o módulo de Física Mecânica selecionando a opção “Centrípeta (giro)”. Para alimentar o motor gráfico e computacional da plataforma, preenchem-se os parâmetros de entrada com os dados obtidos e convertidos na análise: o raio da trajetória ($R = 5 \text{ m}$), a força centrípeta calculada ($F_c = 34,27 \text{ N}$) e a massa do objeto ajustada para a escala da interface ($m = 25.000 \text{ g}$).

Ao processar esses dados inseridos, o núcleo computacional do Geopsics renderiza instantaneamente a simulação tridimensional do sistema em movimento.

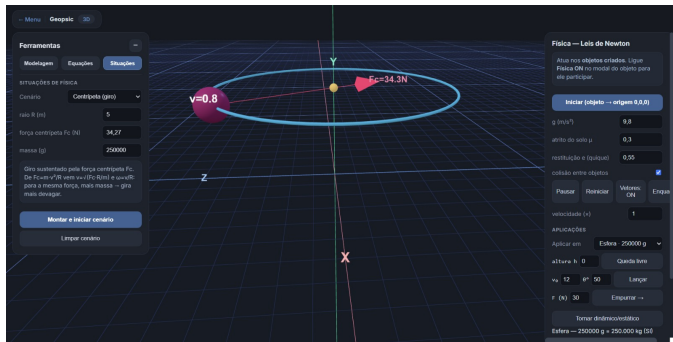


Figura 5. Simulação do movimento circular uniforme e representação vetorial das forças.

A plataforma exibe dinamicamente o corpo descrevendo a órbita circular ao redor do poste, mas o principal ganho cognitivo reside na plotagem e acoplamento dos vetores em tempo real: o vetor velocidade linear ($\vec{v}$) posicionado de forma tangencial à trajetória e o vetor força centrípeta ($\vec{F}_c$) apontando radialmente para o centro geométrico do giro.

Sob a ótica dos registros de representação semiótica de Raymond Duval, o Geopsics atua de forma eficiente ao promover a congruência entre o registro algébrico (as equações de Newton e as restrições paramétricas fornecidas pelo enunciado) e o registro visual-geométrico (o comportamento cinemático e a orientação dos vetores na tela). Essa transição imediata e

interativa estimula a intuição mecânica do estudante, convertendo conceitos abstratos de vetores e forças em percepções espaciais concretas e facilitando o processo de aprendizagem significativa nas disciplinas de física fundamental.

VII. CONCLUSÃO

Por fim, a partir deste artigo, pode-se notar que a educação requer constantes aprimoramentos e o desenvolvimento de ferramentas imersivas para este tema. Ambientes virtuais e interações digitais são recursos versáteis e aplicáveis a diversas situações de ensino, sua adoção é, portanto, essencial. A criação de novas plataformas para melhorar o aprendizado pode representar um desafio tanto para docentes quanto para discentes; entretanto, isso não reduz a sua necessidade. Pelo contrário, plataformas bem concebidas como a proposta neste trabalho oferecem um ambiente de experimentação flexível e eficaz, capaz de tornar conceitos abstratos mais acessíveis e de possibilitar uma avaliação crítica e transparente do desempenho dos alunos.

O nosso objetivo criando esse objeto de uso essencial, considerando sua contribuição, é ter uma perspectiva ideal para a importância dos processos, e como percebido por nós, refletir sobre a autoexperiência matemática, e dificuldades de visualização de certos contextos, é um aspecto crucial da metacognição e metaprocessos individual, e, coletivo. Como um parâmetro para debater sobre o processo de aprendizagem no ramo da matemática.

VIII. RESUMO

O software Geopsics foi criado especificamente para integrar Geometria Analítica e Física Mecânica em um ambiente 3D, utilizando a biblioteca Three.js para o processamento visual e a Math.js para cálculos precisos. A ferramenta permite que o estudante realize a modelagem algébrica de superfícies quádricas (como paraboloides e elipsoides) através de suas equações canônicas, permitindo a interseção interativa dessas formas com planos específicos em tempo real. Na prática pedagógica, o sistema utiliza o motor físico newtoniano para simular fenômenos como o movimento circular uniforme, onde o aluno insere parâmetros como massa, raio e velocidade para visualizar dinamicamente como esses fenômenos ocorrem. Diferente de softwares generalistas como o Blender (excessivamente complexo) ou o Desmos (limitado ao 2D), o Geopsics foca na transição entre o registro algébrico e a visualização espacial, permitindo que o discente estude o conceito e se aprofunde na visualização dentro de uma interface única.

REFERÊNCIAS

- [1] DUVAL, Raymond. Registros de representação semiótica e funcionamento cognitivo do pensamento. **Revemat: Revista Eletrônica de Educação Matemática**, Florianópolis, v. 7, n. 2, p. 266–297, 2012.
- [2] WINTERLE, Paulo. **Vetores e Geometria Analítica**. São Paulo: Makron Books, 2000. ISBN 85-346-1109-2.
- [3] HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. **Fundamentos de Física: Mecânica**, v. 1. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
- [4] JONG, Jos de. math.js: an extensive math library for JavaScript and Node.js. Disponível em: <https://mathjs.org/>. Acesso em: 27 jun. 2026.

- [5] INSTITUTO GEOGEBRA DE SÃO PAULO. Portal do IGISP. São Paulo: PUC-SP, 2026. Disponível em: <<https://www.geogebra.org/>>. Acesso em: 27 jun. 2026.
- [6] YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A. **Física I: mecânica**. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.
- [7] **REVISTA EDICIC**. San Jose (Costa Rica), v. 2, n. 2, p. 1–11, 2022. ISSN: 2236-5753.
- [8] DREYFUS, Tommy. Advanced Mathematical Thinking Processes. In: TALL, David (ed.). **Advanced Mathematical Thinking**. Norwell: Kluwer Academic Publishers, 1991, p. 25–40.